Saját AI-modell az otthoni gépeden

Így a képeket a **saját videókártyád** készíti: nincs kredit, nincs képenkénti díj. A weboldal továbbra is a VPS-en fut; az otthoni gépen egy kis program (worker) dolgozik, ami **magától kapcsolódik** a VPS-hez – routert, portot, VPN-t nem kell beállítani.

Böngésző (bárhonnan)	→	**VPS** weboldal, sorba állítja a kéréseket	⇄	**Otthoni gép** videókártya, AI-modell

Mire lesz szükséged?

1. Egy otthoni számítógép **NVIDIA videókártyával** (GeForce GTX 16xx / RTX 20xx vagy újabb), Windows 10/11 vagy Linux. Minimum 4 GB, ideálisan 8 GB vagy több videómemória.
2. Kb. **20 GB szabad hely** (program + modell).
3. Friss NVIDIA illesztőprogram: nvidia.com/drivers (vagy a GeForce Experience / NVIDIA App frissítése).
4. A géphez internet; a generálás idejére a gépnek **bekapcsolva** kell lennie, és a workernek futnia kell.

Melyik modell fut majd? A worker magától választ a videókártyád alapján:

Videómemória	Modell, minőség, sebesség (kb.)
12 GB vagy több (pl. RTX 3060 12GB, 4070, 4080, 3090)	**SDXL** – legszebb, 1024 px; 5–20 mp/kép
6–11 GB (pl. RTX 2060, 3060 Ti, 3070, 4060)	**SDXL-Turbo** – szép, 512 px; 1–5 mp/kép
4–5 GB (pl. GTX 1650)	**SD-Turbo** – egyszerűbb, 512 px; 1–5 mp/kép

Kézzel is beállíthatod a beallitasok.txt MODELL sorában. A modellek a Stability AI közösségi licence alatt használhatók (magáncélra és kisvállalkozásnak ingyenes).

A) rész – a VPS-en (egyszer kell megcsinálni)

Csatlakozz a szerverhez (ssh root@IP), majd lépj a program mappájába:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
cd ~/leltar
git pull
```

1. Készíts egy titkos tokent (jelszót) az otthoni gépnek. A parancs kiír egy hosszú betű-szám sort – **másold ki**, kétszer is kell majd:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
openssl rand -hex 24
```

2. Nyisd meg a beállításokat:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
nano .env
```

A fájl **végére** írd be ezt a két sort (a token helyére a kimásolt sort illeszd):

A .env végére:

```
WORKER_TOKEN=ide-a-kimasolt-token
IMAGE_PROVIDER=local
```

Mivel a képek már ingyenesek, a napi korlátot is megemelheted: keresd meg a **DAILY_LIMIT=20** sort, és írd át pl. **DAILY_LIMIT=200**-ra. Mentés: **Ctrl+O**, **Enter**, kilépés: **Ctrl+X**.

3. Frissítés és újraindítás:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
docker compose up -d --build
```

A weboldalon a Generálás gomb mellett ekkor ez jelenik meg: Képgenerálás: Otthoni gép: OFFLINE – ez így jó, hiszen az otthoni gép még nincs beállítva.

B) rész – az otthoni gépen (Windows)

1. Python telepítése

1. Nyisd meg: **python.org/downloads/release/python-3128/** → lap alja: **Windows installer (64-bit)** → töltsd le és indítsd el.
2. A telepítő első ablakában **pipáld be: „Add python.exe to PATH”**, majd **Install Now**.

2. A program letöltése

3. Nyisd meg ezt a címet a böngészőben – automatikusan letölt egy ZIP fájlt:
   `https://github.com/Tompy1/leltar/archive/refs/heads/ccr-0e3263ee-yuqtur.zip`
4. A letöltött ZIP-en: jobb klikk → **Összes kibontása…** → pl. a **Dokumentumok** mappába.
5. Nyisd meg a kibontott mappában a **home_worker** mappát.

3. Beállítás

6. Kattints duplán a **start_windows.bat** fájlra. (Ha a Windows figyelmeztet: **További információ** → **Futtatás mindenképp**.)

7. Megnyílik a Jegyzettömb a **beallitasok.txt** fájllal. Töltsd ki a két sort:

Mit másolj?	Honnan?	Hova illeszd be?
`SZERVER=` sor	a weboldalad címe a böngészőből	pl. `SZERVER=http://203.161.47.254`
`TOKEN=` sor	az A) rész 1. lépésében kimásolt token	`TOKEN=` után, szóköz nélkül

8. Mentsd el (**Ctrl+S**), zárd be a Jegyzettömböt, és a fekete ablakban nyomj egy gombot.

4. Kapcsolat-teszt (ajánlott, 1 perc)

9. Kattints duplán a **teszt_windows.bat** fájlra. Ha ezt látod: `Kapcsolódva! Várom a feladatokat...` – a kapcsolat jó.
10. A weboldalon frissíts (F5): **„Otthoni gép: online (TESZT mód)”**. Generálj egy képet: egy színes „TESZT KÉP” jön vissza a leírásoddal.
11. Zárd be a teszt ablakát (vagy Ctrl+C).

5. Indítás a valódi modellel

12. Kattints duplán a **start_windows.bat** fájlra. **Az első indítás hosszú** (20–60 perc, a netedtől függ): letölti a PyTorch-ot (kb. 3 GB) és a modellt (3–7 GB). Hagyd futni.
13. Ha ezt látod: `Modell betöltve.` és `Kapcsolódva! Várom a feladatokat...` – kész! A weboldalon: **„Otthoni gép: online (SDXL…, a videókártyád neve)”**.
14. **Az ablakot hagyd nyitva**, amíg képet akarsz generálni. A további indítások már gyorsak (kb. 1 perc).

C) rész – jó tudni

Automatikus indítás a Windows-zal (opcionális)

1. Nyomd meg: **Windows-billentyű + R**, írd be: `shell:startup` → Enter.
2. A megnyíló mappába húzd be a **start_windows.bat** fájlt **jobb egérgombbal**, és válaszd: **Parancsikon létrehozása itt**.

Linuxos otthoni gép esetén ugyanez parancssorból:

Másold be a terminálba, majd nyomj Entert:

```
wget https://github.com/Tompy1/leltar/archive/refs/heads/ccr-0e3263ee-yuqtur.zip
unzip ccr-0e3263ee-yuqtur.zip
cd leltar-ccr-0e3263ee-yuqtur/home_worker
./start_linux.sh # első futás: létrehozza a beallitasok.txt-t
nano beallitasok.txt # SZERVER és TOKEN kitöltése
./start_linux.sh --teszt # kapcsolat-teszt
./start_linux.sh # valódi modell
```

Figyelem: A token a VPS „kulcsa”: aki ismeri, képeket küldhet a szervernek. Ne oszd meg senkivel. Domain nélkül (http) a kapcsolat nem titkosított – hosszabb távon érdemes domaint beállítani.

Ha valami nem működik

A worker ablakában / a weboldalon	Megoldás
„Nincs telepítve a Python 3.12”	B) rész 1. lépés – a telepítőben az „Add python.exe to PATH” legyen bepipálva.
„A szerver nem érhető el”	Rossz SZERVER cím a beallitasok.txt-ben (ugyanaz legyen, mint a böngészőben), vagy nincs net.
„HIBÁS TOKEN”	A beallitasok.txt TOKEN-je és a VPS .env WORKER_TOKEN-je nem egyezik (szóköz se legyen).
„nincs bekapcsolva az otthoni gép mód”	A VPS .env-ből hiányzik a WORKER_TOKEN, vagy kimaradt: docker compose up -d --build
Weboldal: „Otthoni gép: OFFLINE”	Nem fut a worker: indítsd el a start_windows.bat-ot, és hagyd nyitva.
„Elfogyott a videómemória”	beallitasok.txt: MODELL=sdxl-turbo vagy MODELL=sd-turbo, majd indítsd újra.
„FIGYELEM: videókártya nélkül…”	Nem talál NVIDIA kártyát: frissítsd az illesztőprogramot. Ha a telepítés közben nem volt kártya, töröld a venv mappát, és indítsd újra.
Telepítési hiba (pip)	Ellenőrizd a netet és a szabad helyet, majd töröld a venv mappát, és indítsd újra.
Weboldal: „... perc alatt sem készült el”	Túl lassú a gép az adott modellel: válassz kisebbet (MODELL=sdxl-turbo).

Vissza a fizetős szolgáltatóhoz? A VPS .env fájljában az IMAGE_PROVIDER=local sort írd át IMAGE_PROVIDER=stability-re (vagy openai-ra), majd: docker compose up -d